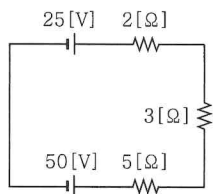


51 다음 전기 회로에서 전류의 흐름 방향은?



- ① 시계 방향
- ② 반시계 방향
- ③ 흐르지 않는다.
- ④ 시계 방향으로 흘렀다가 반시계 방향으로 흐른다.

해설 50[V]의 기전력이 더 크므로 전류 방향의 기준이 되어 반시계 방향으로 흐른다.

52 계자에서 발생한 자속을 전기자에 골고루 분포시켜 주기 위한 것은?

- ① 공극 ② 브러시
- ③ 콘덴서 ④ 저항

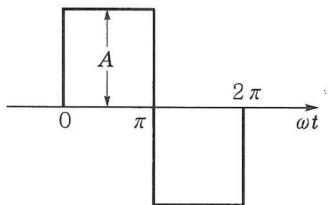
해설 공극은 계자와 전기자 사이에 있어서 자속을 골고루 전기자에 공급해 주기 위한 것이다.

53 20[kVA]의 단상 변압기 2대를 사용하여 V-V 결선으로 하고 3상 전원을 얻고자 한다. 이때, 여기에 접속시킬 수 있는 3상 부하의 용량은 약 몇 [kVA]인가?

- ① 34.6 ② 44.6
- ③ 54.6 ④ 66.6

해설 V결선 용량 $P_V = \sqrt{3}P_1$
 $= \sqrt{3} \times 20 = 34.6[\text{kVA}]$

54 그림과 같은 파형의 파고율은?



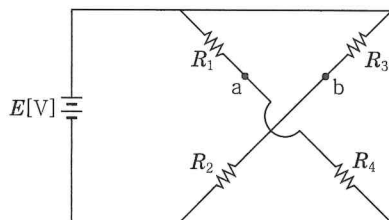
- ① 1 ② 2
- ③ $\sqrt{2}$ ④ $\sqrt{3}$

해설

$$\text{파고율} = \frac{\text{최대값}}{\text{실효값}}$$

구형파의 특징은 최대값, 실효값, 평균값이 모두 같으므로 파고율이 1이다.

55 다음 회로에서 절점 a와 절점 b의 전압이 같은 조건은?



- ① $R_1R_3 = R_2R_4$
- ② $R_1R_2 = R_3R_4$
- ③ $R_1 + R_3 = R_2 + R_4$
- ④ $R_1 + R_2 = R_3 + R_4$

해설

그림을 반시계 방향으로 90° 회전시키면 휘트스톤 브리지 회로와 같은 형태로 평형 조건을 만족시키면 된다.
 $R_1R_2 = R_3R_4$

56 자기 회로에서 자기 저항의 관계로 옳은 것은?

- ① 자기 회로의 길이에 비례
- ② 자기 회로의 단면적에 비례
- ③ 자성체의 비투자율에 비례
- ④ 자성체의 비투자율의 제곱에 비례

해설

자기 회로의 자기 저항은 자속을 방해하는 성분으로서, $R = \frac{l}{\mu_0\mu_s S}[\text{AT/Wb}]$ 이므로 길이에 비례하고 투자율과 단면적에 반비례한다.